

《电工电子技术基础》期末模拟卷二

推定结构：选择题 40 分 + 名词解释 20 分 + 计算题 40 分；考试方式与正式分布未明确

考试时间	建议 120 分钟	卷面总分	100 分
适用范围	已上传课件第 1-7、9、10 章	题型	选择、名词解释、 计算

题号	一	二	三	总分
分值	40	20	40	100
得分				

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 在关联参考方向下，若某元件两端电压为 u ，电流 i 从电压正端流入，则 $p = ui > 0$ 表示该元件（ ）。
(A) 发出功率
(B) 吸收功率
(C) 电压为零
(D) 电流为零
- 两个正电阻并联后的等效电阻（ ）。
(A) 一定大于较大的电阻
(B) 一定介于两者之间
(C) 一定小于较小的电阻
(D) 一定等于两者之和
- 戴维宁等效电路由（ ）组成。
(A) 理想电流源与电阻串联
(B) 理想电压源与等效电阻串联
(C) 理想电压源与电容并联
(D) 理想电流源与电感串联
- 直流稳态时，理想电容和理想电感在电路中分别可等效为（ ）。
(A) 电容短路，电感开路
(B) 电容开路，电感短路
(C) 二者均开路
(D) 二者均短路

5. 电感元件在换路瞬间不能突变的量是（ ）。

- (A) 电感电压
- (B) 电感电流
- (C) 电感功率
- (D) 电感两端电阻

6. 电容在正弦稳态中的阻抗为（ ）。

- (A) $j\omega C$
- (B) $j\omega L$
- (C) $1/(j\omega C)$
- (D) $R + jX_L$

7. 纯电容正弦交流电路消耗的平均有功功率为（ ）。

- (A) 0
- (B) UI
- (C) $I^2 X_C$
- (D) U^2/X_C

8. 对感性负载提高功率因数，常用方法是在负载两端（ ）。

- (A) 串联电容
- (B) 并联电容
- (C) 串联电感
- (D) 并联电阻

9. 对称三相三角形负载中，线电流与相电流大小关系为（ ）。

- (A) $I_L = I_P$
- (B) $I_L = \sqrt{3}I_P$
- (C) $I_P = \sqrt{3}I_L$
- (D) $I_L = 3I_P$

10. 三相四线制中，中性线的主要作用之一是（ ）。

- (A) 只用于增加线电压
- (B) 在负载不平衡时提供中性点电流通路
- (C) 使所有负载变成纯电阻
- (D) 消除所有无功功率

11. 普通二极管最基本的电学特性是（ ）。

- (A) 双向导电
- (B) 单向导电
- (C) 电流放大
- (D) 逻辑记忆

12. 稳压二极管稳压时，应与负载（ ）连接，并工作在反向击穿区。

- (A) 串联
- (B) 并联
- (C) 反向串联
- (D) 与负载断开

13. 晶体管三个电流之间的基本关系为（ ）。

- (A) $I_E = I_B + I_C$
- (B) $I_B = I_E + I_C$
- (C) $I_C = I_B - I_E$
- (D) $I_E = I_B I_C$

14. 共射放大电路静态工作点过低时，输出波形更容易产生（ ）。

- (A) 截止失真
- (B) 饱和失真
- (C) 频率失真
- (D) 交越失真

15. 理想运算放大器的输入电阻可近似认为（ ）。

- (A) 为 0
- (B) 为 1Ω
- (C) 为无穷大
- (D) 等于反馈电阻

16. 电压跟随器的闭环电压增益近似为（ ）。

- (A) -1
- (B) 0
- (C) 1
- (D) ∞

17. 二进制数 $1011_2 + 0101_2$ 的结果为（ ）。

- (A) 1110_2

(B) 10000_2

(C) 10110_2

(D) 0110_2

18. 异或门输出为 1 的条件是 ()。

(A) 两输入均为 0

(B) 两输入均为 1

(C) 两输入相同

(D) 两输入不同

19. JK 触发器在 $J = K = 1$ 且有效时钟到来时, 输出状态 ()。

(A) 保持

(B) 置 0

(C) 置 1

(D) 翻转

20. 寄存器的主要功能是 ()。

(A) 放大模拟信号

(B) 暂存二进制信息

(C) 稳定交流电压

(D) 改变电阻大小

二、名词解释（每小题 4 分，共 20 分）

1. 戴维宁定理

2. 相量

3. 稳压二极管

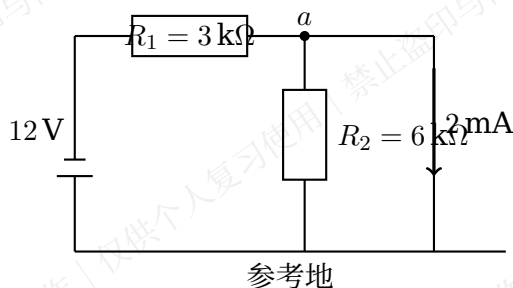
4. 静态工作点

5. 触发器

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示, 节点 a 通过 $R_1 = 3\text{k}\Omega$ 接到 12V 理想电压源的正端, 通过 $R_2 = 6\text{k}\Omega$ 接地, 另有 2mA 电流源从节点 a 指向地。求: (1) 用结点电压法求 V_a ; (2) 分别用叠加原理

求电压源和电流源对 V_a 的贡献；(3) 求 R_2 消耗的功率；(4) 判断电流源吸收还是发出功率。



2. 对称三相电源线电压 $U_L = 380\text{V}$ ，对称星形负载每相阻抗 $Z_P = 12 + j9\Omega$ 。求：(1) 相电压有效值；(2) 相电流与线电流大小及相位；(3) 总视在功率、有功功率、无功功率；(4) 功率因数和负载性质。
3. 理想运算放大器构成反相加法器，非反相端接地，反馈电阻 $R_f = 20\text{k}\Omega$ 。输入 u_1 通过 $R_1 = 10\text{k}\Omega$ 接到反相端，输入 u_2 通过 $R_2 = 40\text{k}\Omega$ 接到反相端。求：(1) 输出电压表达式；(2) 当 $u_1 = 0.5\text{V}$ 、 $u_2 = -1.2\text{V}$ 时的输出；(3) 若供电电压为 $\pm 12\text{V}$ ，当 $u_1 = 6\text{V}$ 、 $u_2 = 4\text{V}$ 时实际输出约为多少，并说明原因。
4. 两个上升沿触发 D 触发器输出为 Q_1, Q_0 ，其激励方程为

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0, \quad D_0 = \bar{Q}_0.$$

求：(1) 列出 $Q_1Q_0 = 00, 01, 10, 11$ 的次态表；(2) 若初态为 00，写出前 5 个有效时钟沿后的状态序列；(3) 判断该电路的计数模数。

答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	B	B	B	C	A	B	B	B

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	A	A	C	C	B	D	D	B

1. B. 关联参考方向下 $p = ui > 0$ 表示元件吸收功率。
2. C. 正电阻并联后等效电阻小于任一支路电阻。
3. B. 戴维宁等效为理想电压源 U_{Th} 与等效电阻 R_{Th} 串联。
4. B. 直流稳态下电容开路、电感短路。
5. B. 换路瞬间电感电流不能突变。
6. C. 电容阻抗 $Z_C = 1/(j\omega C)$ 。
7. A. 纯电容只进行能量交换，平均有功功率为 0。
8. B. 感性负载通常并联电容补偿无功，提高功率因数。
9. B. 对称三角形负载 $I_L = \sqrt{3}I_P$ 。
10. B. 三相四线制中性线在负载不平衡时提供中性点电流回路。
11. B. 普通二极管具有单向导电性。
12. B. 稳压二极管与负载并联，利用反向击穿区稳定端电压。
13. A. 晶体管电流满足 $I_E = I_B + I_C$ 。
14. A. 静态工作点过低时，信号负半周或相应半周容易进入截止区，产生截止失真。
15. C. 理想运放输入电阻无穷大，输入电流近似为 0。
16. C. 电压跟随器输出跟随输入，闭环增益约为 1。
17. B. $1011_2 = 11$, $0101_2 = 5$, 和为 $16 = 10000_2$ 。
18. D. 异或逻辑在两个输入不同的时候输出 1。
19. D. JK 触发器 $J = K = 1$ 时有效边沿到来后翻转。
20. B. 寄存器由触发器组成，用于暂存二进制信息。

二、名词解释

- 戴维宁定理：**任意线性有源二端网络，对外可等效为一个理想电压源 U_{Th} 与等效电阻 R_{Th} 串联。其中 U_{Th} 等于端口开路电压， R_{Th} 为独立源置零后从端口看进去的等效电阻。
- 相量：**用复数表示正弦量有效值和相位的数学工具。相量法把正弦稳态电路中的微分关系转化为代数关系，便于用阻抗进行计算。
- 稳压二极管：**专门工作在反向击穿区的二极管，在规定电流范围内其端电压近似保持不变，常与负载并联用于稳压。
- 静态工作点：**放大电路在无交流输入信号时的直流工作状态，通常用 I_B, I_C, U_{CE} 等表示。合适的静态工作点是放大电路线性工作的前提。
- 触发器：**能够存储一位二进制信息的双稳态逻辑单元，在时钟或控制信号作用下按规定规律改变状态，是寄存器和计数器的基本组成单元。

三、计算题

- 解：**对节点 a 写 KCL，取从节点流出的电流为正：

$$\frac{V_a - 12}{3 \text{ k}\Omega} + \frac{V_a}{6 \text{ k}\Omega} + 2 \text{ mA} = 0.$$

同乘 $6 \text{ k}\Omega$ ，得

$$2(V_a - 12) + V_a + 12 = 0,$$

即 $3V_a - 12 = 0$ ，故

$$V_a = 4 \text{ V}.$$

叠加验证：电流源开路，仅电压源作用时，

$$V_{a1} = 12 \times \frac{6}{3+6} = 8 \text{ V}.$$

电压源短路，仅电流源作用时，节点到地等效电阻

$$R_{eq} = 3 \text{ k}\Omega \parallel 6 \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega.$$

由于电流源从节点流向地，导致节点电压贡献为

$$V_{a2} = -2 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega = -4 \text{ V}.$$

所以 $V_a = V_{a1} + V_{a2} = 4 \text{ V}$ 。 R_2 功率

$$P_{R_2} = \frac{V_a^2}{R_2} = \frac{4^2}{6000} = 2.67 \text{ mW}.$$

电流源电流从节点 a 流向地，电流进入其高电位端，故

$$P_I = V_a I = 4 \times 2 \text{ mA} = 8 \text{ mW} > 0,$$

电流源吸收功率。**易错提醒：**叠加时电压源置零为短路，电流源置零为开路；功率不能直接叠加。

2. 解：星形负载相电压

$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.4 \text{ V}.$$

每相阻抗

$$Z_P = 12 + j9 = 15 \angle 36.87^\circ \Omega.$$

若取相电压为参考相量，则

$$I_P = \frac{219.4 \angle 0^\circ}{15 \angle 36.87^\circ} = 14.63 \angle (-36.87^\circ) \text{ A}.$$

星形连接中 $I_L = I_P$ ，故线电流大小为 14.63 A。总视在功率

$$S = \sqrt{3} U_L I_L = \sqrt{3} \times 380 \times 14.63 = 9.63 \text{ kVA}.$$

功率因数

$$\cos \varphi = \frac{12}{15} = 0.8.$$

因此

$$P = S \cos \varphi = 9.63 \times 0.8 = 7.70 \text{ kW},$$

$$Q = S \sin \varphi = 9.63 \times 0.6 = 5.78 \text{ kvar}.$$

因阻抗虚部为正，负载为感性，电流滞后相电压 36.87° 。**易错提醒：**Y 接中线电流等于相电流，线电压为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。

3. 解：理想运放反相端为虚地，反相端电流代数和为零：

$$\frac{u_1 - 0}{R_1} + \frac{u_2 - 0}{R_2} = \frac{0 - u_o}{R_f}.$$

所以

$$u_o = -R_f \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} \right) = -20 \left(\frac{u_1}{10} + \frac{u_2}{40} \right) = -2u_1 - 0.5u_2.$$

当 $u_1 = 0.5 \text{ V}$ 、 $u_2 = -1.2 \text{ V}$ 时，

$$u_o = -2 \times 0.5 - 0.5 \times (-1.2) = -1 + 0.6 = -0.4 \text{ V}.$$

当 $u_1 = 6 \text{ V}$ 、 $u_2 = 4 \text{ V}$ 时，理想线性输出为

$$u_o = -2 \times 6 - 0.5 \times 4 = -14 \text{ V}.$$

但供电为 $\pm 12 \text{ V}$ ，实际输出不能超过电源限制，故约饱和在负电源附近，取

$$u_o \approx -12 \text{ V}.$$

易错提醒：虚地来自负反馈线性工作，输出达到电源限幅后不再严格满足线性运算关系。4. 解：由 $Q^{n+1} = D$ ，逐项代入现态：

现态 Q_1Q_0	$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$	$D_0 = \bar{Q}_0$	次态 $Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$
00	0	1	01
01	1	0	10
10	1	1	11
11	0	0	00

初态为 00 时，前 5 个有效时钟沿后的状态依次为

01, 10, 11, 00, 01.

状态循环为

$00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00,$

包含 4 个状态，因此计数模数为 4。**易错提醒：**D 触发器的次态等于时钟沿到来前的 D 输入值，而不是立刻连续变化。